



PERFIL DE EGRESO INGENIERO DE SOFTWARE

El egresado de esta carrera, en su proceso de desarrollo profesional, debe tener una perspectiva integradora con una visión global y multidisciplinaria, donde se armoniza la cultura, la ética y el conocimiento científico y tecnológico, de acuerdo a las exigencias y necesidades de la sociedad, tanto con los valores de la investigación, los valores, actitudes que responden a la responsabilidad social.

Obteniendo resultados en su aprendizaje que están alineados hacia el desarrollo de competencias, actitudes y valores profesionales, para consolidar sus valores referentes a la ética, la conciencia, la participación responsable, colaborando al mejoramiento de la matriz productiva y el Plan Nacional del Buen Vivir.

- Examinarán los proyectos de desarrollo en el campo cultural, político, económico, ambiental y tecnológico sustentado en la defensa de los intereses sociales y nacionales sobre los particulares y con actitudes éticas y morales.
- Aplicarán en su práctica profesional el cumplimiento de las legislaciones, normas y código de conducta demostrando capacidades para la comunicación oral y escrita.
- Interpretarán y aplicarán las nuevas tecnologías, metodologías y herramientas de software adecuadas a las condiciones de trabajo para alcanzar la eficiencia, eficacia, productividad y desarrollo de la organización, sostenible especialmente en el uso de procesos tecnológicos y a la preservación del medio ambiente.
- Diseñarán soluciones con lineamientos investigativos científicos que demuestran las capacidades de razonamiento y creatividad en el análisis de los problemas futuros y la realización de las investigaciones de su campo de acción requieren.
- Realizarán valoración de la información científica y técnica necesaria en los diferentes idiomas especialmente en español e inglés apoyándose en la utilización de los recursos informáticos que se generan sistemáticamente.
- En sí alcanzarán con su autooperación el trabajo en equipo, el desarrollo profesional acorde con las exigencias de la sociedad y el contexto en que se enmarca.
- Serán capaces de analizar e identificar problemas de ingeniería, reconocer especificaciones, establecer diferentes alternativas de solución y seleccionar el más adecuado para resolver los problemas de acuerdo a los requisitos de seguridad, responsabilidad profesional, así como a las exigencias sociales, ambientales, humanas, medio ambiente.

El egresado tendrá las capacidades de trabajar de forma efectiva tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional.

individualmente o como equipo, mostrando habilidades de comunicación y coordinación de equipo.

- Serán capaces de trabajar en distintos niveles de la comunidad de forma efectiva con la comunidad de base y con la sociedad en general.

Serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica de la ingeniería industrial, en el desarrollo de proyectos y en el uso de la ética profesional en la práctica de la ingeniería industrial.

Serán capaces de demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así como la gestión y el control de procesos, y entender sus limitaciones. Serán capaces de aplicar métodos apropiados para realizar investigación y llevar a cabo actividades innovadoras en el ámbito de la ingeniería de desarrollo de productos.

- Analizarán el contexto local y global de las nuevas tecnologías, de los nuevos modelos organizacionales y de la sociedad para aplicarlos en la sociedad de manera ética y administrativa, para la selección, creación, desarrollo y administración de recursos humanos.

Para esto, existe un código de ética de los ingenieros de software la cual se menciona a continuación:

El Código de Ética Práctica Profesional de Ingeniería de Software (Versión 1.0) tal como ha sido adoptado por la "IEEE-CS/ACM Joint Task Force on Software Engineering Ethical and Professional Practices". La versión recomendada del código guía a las aspiraciones a un nivel elevado de abstracción. Las aspiraciones que se incluyen en la versión completa proporcionan ejemplos de tales aspiraciones y cómo estas aspiraciones modifican nuestra manera de actuar como profesionales de la ingeniería de software. Las aspiraciones más simples pueden convertirse en específicos y legalistas, en la medida en que las aspiraciones pueden convertirse en vacías, pero vacías, simplemente las aspiraciones y los detalles conforman un código coherente.

Los ingenieros de software deben hacer análisis, especificación, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del software que garantice la protección, la privacidad, la concordancia con la legislación, la seguridad y la seguridad de la sociedad. Los ingenieros de software deben seguir los principios siguientes:

- **Sociedad:** Los Ingenieros de Software actuarán de manera coherente con el interés social.
- **Clientes/Empleadores:** Los Ingenieros de Software actuarán de manera coherente con el mejor resultado para cliente y empleador, y de manera coherente con el interés público.
- **Productos:** Los Ingenieros de Software garantizarán que sus productos y las modificaciones correspondientes cumplen los mayores estándares de calidad y seguridad posibles.

- **Valoración:** Los ingenieros de software mantendrán la integridad e independencia de sus valoraciones profesionales.

Los ingenieros de software y gestores de ingeniería de software fomentarán y promoverán un enfoque de colaboración en el desarrollo y mantenimiento del software.

Por lo tanto, los ingenieros de software avanzarán en la integridad y responsabilidad en el proceso de manera consistente con el interés de la sociedad.

- **Compromiso:** Los ingenieros de software serán responsables de su compañía y de sus compañeros.

Los ingenieros de software participarán en el aprendizaje continuo referente a la ética de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión.

Los ordenadores poseen hoy día una función cada vez mayor en el comercio, industria, administración, medicina, educación, recreamiento, relaciones diarias. Son ingenieros de software quienes diseñan, implementan, mantienen, enseñan, administran, mejoran y mejoran los sistemas de software. Debido a su rol en el desarrollo de sistemas software, los ingenieros de software tienen muchas oportunidades para causar beneficio o generar daño, para permitir abusos, causar deficiencia o generar daño o para influenciar a otros a causar daño.

Para garantizar en la medida de lo posible, que sus esfuerzos se utilicen para hacer el bien, los ingenieros de software deben obligarse a hacer de la ingeniería del software una profesión respetada y honrada. De acuerdo con tal compromiso los ingenieros de software deben adherirse al Código de Ética y Práctica Profesional.